

1. Uji Integrabilitas

Pertemuan ke. 9

Pendahuluan

Aturan Mudah:

1. Fungsi kontinu di $[a,b] \rightarrow$ Pasti integrable.

Contoh: $f(x) = x^2, \sin x, e^x$.

2. Fungsi terbatas dan hanya diskontinu di sedikit titik $\rightarrow$ Tetap integrable.

Contoh:
$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Diskontinu hanya di $x=0 \rightarrow$ integrable.

3. Fungsi monoton (selalu naik/turun) di $[a,b] \rightarrow$ Pasti integrable.

Contoh: $f(x) = \frac{1}{x}$ di $[1/2] \rightarrow$ integrable.

4. Fungsi tidak terbatas $\rightarrow$ biasanya tidak integrable.

Contoh: $f(x) = \frac{1}{x}$ di $[0/1] \rightarrow$ tidak integrable secara Riemann (karena tak terbatas di 0).

Contoh:

Soal 1 – Fungsi Kontinu $f(x) = \sin x$ pada $[0/\pi]$

Uji apakah fungsi integrable pada interval $[0/\pi]$.

Jika dihitung:

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi} = -\cos \pi - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 2.$$

Soal 2 – Fungsi Monoton

Uji apakah fungsi $f(x) = \frac{1}{x}$ integrable pada interval $[1/5]$.

Alasan: Pada $[1/5]$ fungsi $1/x$ kontinu dan terhingga (bounded) $\rightarrow$ integrable.

Jika dihitung (antiturunan $\ln x$);

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^5 = \ln 5 - \ln 1 = \ln 5.$$

Soal 3 – Diskontinu di Titik Tunggal

Uji apakah fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

integrable pada $[0/4]$.

Keputusan: Integrable (Riemann).

Alasan : Fungsi terbatas dan hanya diskontinu di satu titik ($x = 2$). Himpunan titik diskontinuitas berukuran nol $\rightarrow$ tetap Riemann-integrable.

Nilai integral: Titik tunggal tidak mengubah nilai integral, sehingga sama dengan integral konstanta 1:

$$\int_0^4 f(x) dx = \int_0^4 1 dx = 4.$$

Soal 4 – Tidak Terbatas

Uji apakah fungsi $f(x) = \frac{1}{x}$ integrable pada interval $[0/1]$.

Keputusan: Tidak Riemann-integrable (divergen sebagai improper integral).

Alasan : $1/x$ tak terbatas (unbounded) di titik $x = 0$. Sebagai integral tak wajar:

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\ln 1 - \ln \varepsilon) = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln \varepsilon = +\infty,$$

jadi **divergen** — tidak punya nilai finite.

Teorema:

Andaikan f adalah fungsi yang kontinu, positif dan turun pada selang $[k, \infty]$. Andaikan $f(n)=a_n$ untuk semua n positif bulat.

- a. Jika $\int_k^{\infty} f(x)dx$ adalah konvergen maka $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ juga konvergen
- b. Jika $\int_k^{\infty} f(x)dx$ adalah divergen maka $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ juga divergen.

Terdapat beberapa hal yang perlu dicatat terkait uji integral ini.

- I. Batas bawah pada integral tak wajar (*improper integral*) harus mempunyai nilai yang sama dengan nilai awal yang memulai deret tersebut. Dengan kata lain, jika deret dimulai dengan $n = 1$, maka batas bawah integral juga harus sama dengan 1.
- II. Fungsi tidak harus selalu turun dan positif di mana-mana pada interval yang diberikan sesuai dengan teorema di atas. Yang penting adalah fungsi tersebut pada akhirnya akan turun dan positif. Dengan kata lain, tidaklah masalah jika fungsinya naik atau negatif untuk sesaat pada selang interval tertentu, tapi yang penting pada akhirnya fungsi harus turun dan positif.

Contoh 1: Tentukan apakah $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergen atau konvergen!

Pembahasan:

- i. Cari fungsi $f(x)$ Dimana $f(n) = \frac{1}{n}$, sehingga diperoleh, $f(x) = 1/x$
- ii. Selanjutnya, hitung integral tak wajar untuk fungsi $f(x)$ yang diperoleh yakni

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln|x| \Big|_1^b = \infty$$

Karena $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty$ adalah divergen, maka berdasarkan uji integral, deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ adalah juga divergen

Lanjutan Integrabilitas

- Uji Integral Deret Bilangan bahwa, membuktikan ke konvergenan deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, untuk $p > 1$ dengan menggunakan fakta bahwa barisan (a_n) dengan

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{dy}, n \in \mathbb{N}$$

Integral Tidak Layak konvergen, memperoleh prosedur umum untuk menunjukkan konvergensi atau divergensi dari serangkaian istilah positif dengan menggunakan konvergensi atau divergensi dari integral tak wajar yang tepat.

Misalkan f didefinisikan pada $[a, \infty)$ dengan nilai dalam $[0, \infty)$. Kemudian $\int_a^\infty f(x) dx$ konvergen jika dan hanya jika $\sum_a^\infty \int_a^\infty f(x) dx$ ada.

(Uji Integral) Misalkan f adalah fungsi positif kontinu dan fungsi menurun yang didefinisikan pada $(1, \infty)$. Berikut ini:

$$\sum_a^\infty \int_a^\infty f(n) \text{ konvergen} \leftrightarrow \int_a^\infty f(x) dx \text{ konvergen}$$

Uji integral

Oleh karena itu, uji perbandingan untuk barisan, dan pernyataan sebelum teorema we diperoleh, deret $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar $\int_1^{\infty} f(x)dx$ konvergen. Integrabilitas Menggunakan Limit untuk membuktikan hasil yang memfasilitasi pernyataan konvergensi dan divergensi integral tak wajar.

Contoh 2:

- Dengan menggunakan Uji Integral, maka

$$f(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$$

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_1^b$$

$$= \frac{1}{2} (Konvergen)$$

karena $\int_1^{\infty} \frac{x}{e^{x^2}} dx$ konvergen, maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{e^{k^2}}$ juga konvergen

Perbandingan Integrabilitas

✿ Ide Utama

Kadang kita sulit menentukan apakah suatu fungsi integrable di interval tertentu, terutama kalau fungsi itu rumit atau ada singularitas (mendekati ∞).

➡ Caranya: **bandingkan** dengan fungsi lain yang sudah kita tahu sifat integrabilitasnya.

Aturan Dasar

Jika $0 \leq f(x) \leq g(x)$ untuk semua x di $[a/b]$,
dan g integrable di $[a/b]$, maka f juga integrable.

Untuk **improper integral**:

Jika $0 \leq f(x) \leq g(x)$,

dan $\int_a^b g(x) dx$ konvergen,

maka $\int_a^b f(x) dx$ juga konvergen.

(Kalau g divergen, belum tentu f divergen — perlu cek lagi.)

Contoh 1 (Riemann Integral)

Misal $f(x) = |\sin x|$ di $[0/\pi]$.

Kita tahu:

$$0 \leq |\sin x| \leq 1$$

Fungsi pembanding $g(x) = 1$ jelas integrable $\rightarrow$ maka $f(x)$ juga integrable.

Contoh 2 (Improper Integral Konvergen)

Uji:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

Bandingkan dengan $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sendiri. Kita tahu:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

konvergen $\rightarrow$ maka fungsi $f(x) = 1 / x^2$ integrable pada $[1/\infty)$.

Contoh 3 (Improper Integral Divergen)

Uji:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

Kita tahu $0 \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x}$ (trivial), dan integral:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty$$

divergen $\rightarrow$ jadi $1/x$ tidak integrable di $[1/\infty)$.

Ringkasannya

- Cari fungsi pembanding $g(x)$ yang lebih sederhana.
- Pastikan $0 \leq f(x) \leq g(x)$.
- Gunakan hasil integrabilitas $g(x)$ untuk simpulkan tentang $f(x)$.

Latihan:

1. Tentukan apakah fungsi

$$f(x) = x^2 \text{ pada } [0/3]$$

integrable? Hitung juga nilai integralnya.

2. Tentukan apakah fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1 \\ 5, & x = 1 \end{cases}$$

integrable pada interval $[0/2]$.

3. Tentukan apakah fungsi

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ pada } [0/1]$$

integrable (sebagai Riemann integral atau improper integral)?

3. Periksa apakah deret $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$ konvergen atau divergen ?

4. Gunakan uji integral untuk memeriksa apakah rangkaian tersebut $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n)^2}$

Sekian
Terima Kasih